Unidades de programación: 0377 Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

> Módulo profesional de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior: **Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)**. Regulado por el **Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre**. Desarrollado para la Comunitat Valenciana por la **Orden 36/2012, de 22 de junio**, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.

Resumen de Unidades de Programación

Código	Nombre de la UP	Duración (Horas Centro)	Temporalización	RAs Asociados
UP01	Características de un Sistema Gestor de Base de Datos	4h	Primer Trimestre	**RA01**
UP02	Requerimientos del sistema	4h	Primer Trimestre	**RA01**
UP03	Instalación del motor de Oracle y Developer	8h	Primer Trimestre	**RA01**
UP04	Migración de MySQL a Oracle	8h	Primer Trimestre	**RA02**
UP05	Creación de usuarios, roles y perfiles	6h	Primer Trimestre	**RA03**
UP06	Generación de informes y logs en Oracle	4h	Primer Trimestre	**RA01**
UP07	Introducción a la programación en PL/SQL	6h	Primer Trimestre	**RA04**
UP08	Cursores	6h	Primer Trimestre	**RA04**
UP09	Excepciones	5h	Segundo Trimestre	**RA04**

Código	Nombre de la UP	Duración (Horas Centro)	Temporalización	RAs Asociados
UP10	Disparadores	6h	Segundo Trimestre	**RA04**
UP11	Herramientas de monitorización y optimización de BBDD	6h	Segundo Trimestre	**RA05**
UP12	Características de las BBDD distribuidas	4h	Segundo Trimestre	**RA06**

- Duración total del módulo es de **67 horas**.
- Las horas de formación en el centro educativo, fuera del periodo dual, es de **60 horas**.

> A partir de finales de febrero/marzo de 2026, el alumnado de 2º curso inicia el período de Formación en Empresa (FCT), por lo que la actividad lectiva del módulo se concentra en los dos primeros trimestres.

UP01: Características de un Sistema Gestor de Base de Datos

1. Identificación

- **Código:** UP01 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.

  - b) Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.
  - c) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Sistemas gestores de bases de datos: evolución, funciones y componentes. Arquitectura ANSI/SPARC. Sistemas gestores de bases de datos comerciales y de software libre. Criterios de selección de un SGBD según las necesidades de explotación.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Metodologías activas basadas en el aprendizaje por proyectos: implantación del SGBD para un caso de negocio propuesto.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Actividad: Análisis de los componentes y la arquitectura de un SGBD comercial.
  - **E2:** Actividad: Comparativa razonada entre SGBD comerciales (Oracle, SQL Server) y libres (MySQL, PostgreSQL) para justificar una selección.
  - **E3:** Actividad: Instalación de MongoDB. Inserción, modificación, borrado y consulta de datos.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:** Equipos con Sistema Operativo Linux/Windows, máquinas virtuales (VirtualBox/VMware), documentación oficial de los SGBD.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico objetivo (100% de la nota del RA01, según el esquema de evaluación de la programación didáctica).
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP02: Requerimientos del sistema

1. Identificación

- **Código:** UP02 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
- **Criterios de Evaluación:**
  - d) Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.
  - e) Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 9. Planificación y organización.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Análisis de requisitos previos a la instalación de un SGBD. Requisitos hardware (memoria, almacenamiento, procesador) y software (sistema operativo, dependencias, licencias) según el SGBD a instalar.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Aprendizaje por proyectos: planificación de la infraestructura necesaria para el caso de negocio.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Actividad: Elaboración de una lista de comprobación (checklist) de requisitos hardware y software previos a la instalación.
  - **E2:** Actividad: Verificación de los requisitos sobre la máquina virtual destinada a alojar el SGBD.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:** VirtualBox/VMware, documentación oficial de requisitos de Oracle Database.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica obligatoria (100% de la nota del RA01).
- **Adaptaciones:** Plantillas de checklist y materiales de apoyo en Aules.

UP03: Instalación del motor de Oracle y Developer

1. Identificación

- **Código:** UP03 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 8 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
- **Criterios de Evaluación:**
  - f) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.
  - g) Se ha documentado el proceso de instalación.
  - j) Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Instalación del motor de Oracle Database. Instalación y configuración de Oracle SQL Developer como herramienta cliente. Verificación del funcionamiento del sistema gestor tras la instalación. Documentación del proceso de instalación.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de implantación del motor de base de datos en el entorno del caso de negocio.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Instalación de Oracle Database en una máquina virtual.
  - **E2:** Proyecto: Instalación y configuración de Oracle SQL Developer y conexión al motor instalado.
  - **E3:** Proyecto: Verificación del funcionamiento y documentación del proceso seguido.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database (Express Edition o estándar), Oracle SQL Developer, VirtualBox/VMware.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica obligatoria (100% de la nota del RA01).
- **Adaptaciones:** Guías visuales paso a paso para la instalación y resolución de incidencias frecuentes.

UP04: Migración de MySQL a Oracle

1. Identificación

- **Código:** UP04 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 8 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA02:** Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
  - b) Se ha seleccionado el motor de base de datos.
  - d) Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.
  - e) Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.
  - f) Se han definido las características por defecto de las bases de datos.
  - h) Se ha documentado el proceso de configuración.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas; 16. Innovación.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Configuración del sistema gestor: inicio y parada del servicio, conectividad en red, parámetros de conexión y características por defecto de las bases de datos. Herramientas y procesos de migración de datos entre SGBD heterogéneos (MySQL → Oracle). Documentación del proceso de configuración y migración.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de migración de la base de datos del caso de negocio desde MySQL a Oracle.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Configuración de la conectividad en red y de las herramientas cliente de Oracle para la migración.
  - **E2:** Proyecto: Migración del esquema y de los datos desde MySQL a Oracle mediante herramientas de migración (p. ej. Oracle SQL Developer Migration).
  - **E3:** Proyecto: Verificación de la integridad de los datos migrados y documentación del proceso.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** MySQL/MariaDB, Oracle Database, Oracle SQL Developer (módulo de migración), Oracle Data Pump.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico (100% de la nota del RA02, según el esquema de evaluación de la programación didáctica).
- **Adaptaciones:** Entornos de pruebas (sandbox) para practicar la migración sin riesgo de pérdida de datos.

UP05: Creación de usuarios, roles y perfiles

1. Identificación

- **Código:** UP05 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA03:** Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
  - b) Se han creado sinónimos de tablas y vistas.
  - c) Se han definido y eliminado cuentas de usuario.
  - d) Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
  - e) Se han agrupado y desagrupado privilegios.
  - f) Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.
  - g) Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.

  - h) Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Gestión de usuarios, roles y perfiles en el SGBD. Vistas personalizadas según el tipo de usuario. Sinónimos de tablas y vistas. Privilegios: identificación, agrupación y asignación (roles). Garantía del cumplimiento de los requisitos de seguridad de acceso.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de definición de una política de control de acceso para el caso de negocio.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Creación de usuarios, perfiles y roles, y asignación de privilegios mediante comandos del SGBD.
  - **E2:** Proyecto: Creación de vistas y sinónimos personalizados para distintos perfiles de usuario.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica obligatoria (100% de la nota del RA03).
- **Adaptaciones:** Casos prácticos simplificados de asignación de permisos y materiales de consulta permanente.

UP06: Generación de informes y logs en Oracle

1. Identificación

- **Código:** UP06 | **Módulo:** 0377

- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA01:** Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
- **Criterios de Evaluación:**
  - h) Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
  - i) Se han resuelto las incidencias de la instalación.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Ficheros de registro (alert log, trace files) del SGBD. Generación e interpretación de informes de estado del sistema gestor. Diagnóstico y resolución de incidencias a partir de la información suministrada por los mensajes de error y los ficheros de registro.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Actividad práctica de diagnóstico guiado a partir de incidencias simuladas.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Actividad: Localización e interpretación del alert log y de los trace files de Oracle.
  - **E2:** Actividad: Resolución de incidencias simuladas de instalación/configuración a partir de la información de los logs.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer, herramientas de visualización de logs del sistema operativo.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica obligatoria (100% de la nota del RA01).
- **Adaptaciones:** Casos de incidencias resueltos paso a paso como modelo de referencia.

UP07: Introducción a la programación en PL/SQL

1. Identificación

- **Código:** UP07 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA04:** Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.
  - b) Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.
  - c) Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.
  - d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
  - g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** El lenguaje PL/SQL: bloques anónimos (DECLARE, BEGIN, END). Variables y tipos de datos. Estructuras de control de flujo (condicionales y bucles). Herramientas y métodos de ejecución de guiones de sentencias. Automatización de tareas administrativas.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de automatización de tareas administrativas básicas del caso de negocio mediante PL/SQL.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Diseño de bloques anónimos PL/SQL con estructuras de control de flujo.
  - **E2:** Proyecto: Automatización de una tarea administrativa sencilla mediante un guion de sentencias.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico (100% de la nota del RA04, según el esquema de evaluación de la programación didáctica).
- **Adaptaciones:** Esquemas de sintaxis PL/SQL y ejemplos resueltos comentados.

UP08: Cursores

1. Identificación

- **Código:** UP08 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** Primer Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**

  - **RA04:** Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.

- **Criterios de Evaluación:**
  - d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
  - h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Cursores implícitos y explícitos en PL/SQL. Apertura, recorrido y cierre de cursores. Cursores con parámetros. Mantenimiento de la integridad y consistencia de la información al procesar conjuntos de filas con cursores.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de procesamiento de conjuntos de datos del caso de negocio mediante cursores.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Recorrido de un conjunto de resultados mediante un cursor explícito.
  - **E2:** Proyecto: Diseño de un guion con cursor parametrizado para una tarea administrativa compleja.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico (100% de la nota del RA04).
- **Adaptaciones:** Diagramas de flujo del ciclo de vida de un cursor y ejercicios progresivos.

UP09: Excepciones

1. Identificación

- **Código:** UP09 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 5 horas.
- **Temporalización:** Segundo Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA04:** Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
- **Criterios de Evaluación:**
  - g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
  - h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
  - **Empleabilidad:** 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Manejo de excepciones en PL/SQL: excepciones predefinidas y definidas por el usuario. Bloques de tratamiento de excepciones (EXCEPTION). Propagación de excepciones. Adopción de medidas para mantener la integridad de la información ante errores en tiempo de ejecución.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de robustecimiento de los guiones anteriores mediante el control de errores.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Identificación y tratamiento de excepciones predefinidas en los guiones desarrollados en UP07 y UP08.
  - **E2:** Proyecto: Definición de excepciones personalizadas para validar reglas de negocio del caso propuesto.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico (100% de la nota del RA04).
- **Adaptaciones:** Catálogo de excepciones predefinidas más frecuentes como material de consulta.

UP10: Disparadores

1. Identificación

- **Código:** UP10 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** Segundo Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA04:** Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
- **Criterios de Evaluación:**
  - e) Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.
  - f) Se han definido disparadores.
  - h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Disparadores (triggers): concepto y eventos que los activan (INSERT, UPDATE, DELETE). Disparadores de fila y de sentencia. Disparadores BEFORE y AFTER. Uso de disparadores para mantener la integridad y consistencia de la información.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de automatización de reglas de negocio del caso propuesto mediante disparadores.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Definición de un disparador que garantice una regla de integridad no expresable mediante restricciones declarativas.
  - **E2:** Proyecto: Pruebas del disparador ante distintos eventos (INSERT, UPDATE, DELETE) sobre las tablas del caso de negocio.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen práctico (100% de la nota del RA04).
- **Adaptaciones:** Ejemplos comentados de disparadores típicos de auditoría e integridad.

UP11: Herramientas de monitorización y optimización de BBDD

1. Identificación

- **Código:** UP11 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 6 horas.
- **Temporalización:** Segundo Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**

  - **RA05:** Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.

- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
  - b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
  - c) Se han creado índices en tablas y vistas.
  - d) Se ha optimizado la estructura de la base de datos.
  - e) Se han optimizado los recursos del sistema gestor.
  - f) Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.
  - g) Se han programado alertas de rendimiento.
  - h) Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el rendimiento del gestor.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:** m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Herramientas de monitorización del SGBD (Oracle Enterprise Manager, vistas de diccionario de datos). Índices: tipos, ventajas e inconvenientes, creación sobre tablas y vistas. Análisis del plan de ejecución de consultas (EXPLAIN PLAN). Optimización de la estructura de la base de datos y de los recursos del sistema gestor. Configuración de alertas de rendimiento. Ajustes del sistema operativo orientados al rendimiento del SGBD.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Proyecto de auditoría y optimización del rendimiento de la base de datos del caso de negocio.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Monitorización del estado y del consumo de recursos del SGBD mediante las herramientas disponibles.
  - **E2:** Proyecto: Creación de índices y análisis del plan de ejecución antes y después de la optimización de una consulta.
  - **E3:** Proyecto: Configuración de alertas de rendimiento y ajustes a nivel de sistema operativo.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, Oracle Enterprise Manager, Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Examen teórico-práctico (100% de la nota del RA05, según el esquema de evaluación de la programación didáctica).
- **Adaptaciones:** Casos prácticos de optimización resueltos paso a paso, comparando el rendimiento antes y después de cada mejora.

UP12: Características de las BBDD distribuidas

1. Identificación

- **Código:** UP12 | **Módulo:** 0377
- **Duración:** 4 horas.
- **Temporalización:** Segundo Trimestre.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA06:** Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.
- **Criterios de Evaluación:**
  - a) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
  - b) Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
  - c) Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
  - d) Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de datos preexistentes.
  - e) Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la replicación del primero.
  - f) Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.

  - g) Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y replicados.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:** k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
  - **Empleabilidad:** 16. Innovación; 18. Resolución de problemas.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):** Bases de datos distribuidas: utilidad y características. Políticas de fragmentación de la información (horizontal, vertical, mixta). Bases de datos distribuidas homogéneas frente a la integración de bases de datos preexistentes. Replicación maestro-esclavo y replicación en cadena. Disponibilidad del sistema ante la parada de nodos.
- **Teoría:** Material creado por la profesora. Disponible en Aules.
- **Metodología:** Cierre del proyecto del módulo: despliegue de una solución distribuida y replicada para el caso de negocio.
- **Secuencia (Fases):**
  - **E1:** Proyecto: Implantación de una base de datos distribuida homogénea fragmentando la información del caso de negocio.
  - **E2:** Proyecto: Configuración de una replicación maestro-esclavo y comprobación del efecto de la parada de un nodo sobre la disponibilidad del sistema.

4. Recursos Tecnológicos

- **Software:** Oracle Database, VirtualBox/VMware (varios nodos), Oracle SQL Developer.

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Práctica obligatoria (100% de la nota del RA06, según el esquema de evaluación de la programación didáctica).
- **Adaptaciones:** DUA y materiales de consulta permanente en la plataforma; cierre del proyecto integral del módulo con presentación final.